Модуль Microsoft Excel: «Логістика зимівлі»

Час виконання: 70 хв · Максимум: 100 балів

Легенда

Ви — інженер-логіст. Корабель «Ноосфера» один раз на рік привозить на станцію все необхідне. Треба порахувати потребу в продуктах, пальному й господарських товарах на 12 місяців, обрати найвигідніший порт закупівлі, перевірити, чи поміститься вантаж у трюм, і змоделювати, що станеться із запасами, якщо корабель запізниться.

Вихідні файли

- **Логістика зимівлі — вихідні дані.xlsx** — аркуші Довідник, Екіпаж, Постачальники, Параметри

Завдання

1. Аркуш «Потреба»: для кожного товару й місяця обчисліть = (норма на людину × люди в місяці + фіксована витрата станції) × кількість днів у місяці (DAY(EOMONTH())). Люди = зимівники + сезонні науковці.
2. Додайте річну потребу з резервом: коефіцієнт залежить від категорії товару (таблиця на аркуші «Параметри»).
3. Аркуш «Замовлення»: скільки докупити з урахуванням залишку; кількість упаковок (лише цілі, з округленням угору); маса (т) та об'єм (м³) вантажу.
4. Оберіть найдешевший порт для кожного товару з урахуванням надбавки за доставку. Увага: частина цін порожня або містить текст «н/д».
5. Порахуйте вартість у USD і в гривнях та підсумки.
6. Сформуйте текстовий статус завантаження «Ноосфери» однією формулою: «✓ Вантаж поміщається» або «✗ Перевищено масу на … т / об'єм на … м³». Визначте лімітуючий ресурс.
7. Аркуш «Запаси»: змоделюйте залишок кожного товару на кінець кожного місяця з урахуванням затримки корабля (параметр на аркуші «Параметри»). Для кожного товару знайдіть перший місяць дефіциту.
8. Умовне форматування: червоний — дефіцит, жовтий — запасу менше ніж на місяць.
9. Аркуш «Панель»: розкривний список товарів і динамічна діаграма запасу й потреби для обраного товару; ключові показники.
10. Таблиця даних (аналіз «що як»): вартість закупівлі залежно від курсу долара (39–45) і коефіцієнта резерву пального (1,10–1,30).
11. Захистіть усі аркуші з розрахунками, залишивши доступними лише клітинки вхідних параметрів і вибір товару, а також захистіть структуру книги (аркуші не можна додати, видалити чи перейменувати).

Що здати

- Логістика зимівлі.xlsx з аркушами Потреба, Замовлення, Запаси, Панель і таблицею даних на аркуші Параметри

Критерії оцінювання

№	Критерій	Бали
1	Потреба за місяцями з кількістю днів і фіксованою витратою	15
2	Коефіцієнт резерву за категорією (VLOOKUP/INDEX)	5
3	Упаковки ROUNDUP, маса й об'єм	10
4	Найдешевший порт з надбавкою, ігнорування порожніх і «н/д»	15
5	Вартість у USD і грн, підсумки	5
6	Статус завантаження однією формулою з вкладеними IF	10
7	Модель запасів із затримкою, перший місяць дефіциту	15
8	Умовне форматування	5
9	Панель: список + динамічна діаграма	10
10	Таблиця даних на 2 змінні	5
11	Захист аркушів і структури книги, незаблоковані вхідні клітинки	5
	Разом	**100**